



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE  
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS  
ICS2563 - ECONOMETRÍA APLICADA 2025'2

# Tarea 1

11 de agosto del 2025

Profesores: Patricio Domínguez  
Gonzalo Gaete

Ayudantes: Gonzalo Aguilar (gonzalo.aguilar@uc.cl)  
Tomás Beckdorf (tbeck@uc.cl)

---

## Pregunta 1 (1 puntos)

En el sector público chileno, la concentración de personal en determinadas dependencias incide en la distribución de las remuneraciones, por lo que identificarlas y analizar sus salarios ofrece una visión inicial de la estructura del empleo público. Utilizando la base de datos provista, y considerando únicamente los registros del mes de mayo, identifique las 10 dependencias principales (`padre_org`) con mayor número de funcionarios y calcule el salario promedio (`rem_mes_inf`) para cada una de ellas. Presente los resultados en una tabla ordenada y comente brevemente lo observado. **(1 punto)**

**Solución:** En la Tabla 1 se presentan las 10 dependencias principales con mayor número de funcionario junto a los salariales promedios para el mes de mayo.

| Dependencia (padre_org)    | Nº funcionarios | Salario promedio |
|----------------------------|-----------------|------------------|
| Salud                      | 16959           | 1.932.820        |
| Educación                  | 5033            | 1.668.546        |
| Obras Públicas             | 882             | 2.416.885        |
| Justicia                   | 858             | 2.383.549        |
| Trabajo y Previsión Social | 768             | 2.800.170        |
| Hacienda                   | 654             | 3.433.394        |
| Defensa Nacional           | 648             | 2.121.033        |
| Agricultura                | 623             | 2.447.355        |
| Desarrollo Social          | 596             | 2.228.674        |
| Vivienda y Urbanismo       | 586             | 2.460.507        |

Tabla 1: Diez dependencias con mayor número de funcionarios y su salario promedio (mayo).

Se observa que el sector Salud concentra la mayor cantidad de funcionarios, con más de 16 mil, aunque no es el que presenta los salarios promedios más altos. Dependencias como Hacienda, con menor dotación, exhiben remuneraciones promedio superiores. Esto refleja diferencias relevantes en la distribución del empleo y las remuneraciones dentro del sector público.

**(0.75 puntos)** Por presentar correctamente los datos en una tabla ordenada.

**(0.25 puntos)** Por comentar correctamente lo observado.

## Pregunta 2 (5 puntos)

Las diferencias salariales por género son un indicador clave de equidad, y estimarlas con distintos métodos permite contrastar y evaluar la consistencia de los resultados. Utilizando la base de datos provista, y considerando únicamente los registros del mes de mayo, determine la diferencia salarial (`rem_mes_inf`) entre hombres y mujeres (`sexo`) a través de distintos métodos de estimación y compare los resultados obtenidos.

Responda:

- Utilizando promedios simples, calcule la diferencia salarial absoluta entre hombres y mujeres. **(1 punto)**

**Solución:** Se calculan los promedios salariales simples para hombres y mujeres en el mes de mayo:

$$\bar{Y}_H = \frac{1}{n_H} \sum_{i=1}^{n_H} Y_i = 2.490.549$$

$$\bar{Y}_M = \frac{1}{n_M} \sum_{i=1}^{n_M} Y_i = 1.841.912$$

donde  $\bar{Y}_H$  corresponde al promedio de remuneraciones de hombres y  $\bar{Y}_M$  al de mujeres.

La diferencia salarial absoluta se obtiene como:

$$\Delta = \bar{Y}_H - \bar{Y}_M = 2.490.549 - 1.841.912 = 648.637$$

En promedio, los hombres perciben \$648.637 más que las mujeres en el mes de mayo.

**(0.4 puntos)** Por calcular correctamente el promedio salarial para hombres.

**(0.4 puntos)** Por calcular correctamente el promedio salarial para mujeres.

**(0.3 puntos)** Por calcular correctamente la diferencia absoluta entre los promedios salariales de hombres y mujeres.

- b) Plantee un modelo (MCO) que, luego de ser estimado y por medio de los parámetros estimados, le permita calcular la diferencia salarial porcentual entre hombres y mujeres. Estime los coeficientes del modelo en forma manual, esto es sin usar un comando tipo *lm* y diga cómo obtendría a partir de dos coeficientes su respuesta. **(1.5 puntos)**

**Solución:** Planteamos el siguiente modelo lineal con una variable indicadora de sexo:

$$\underbrace{\text{rem\_mes\_inf}_i}_{Y_i} = \alpha + \beta \cdot \underbrace{\text{male}_i}_{\in \{0,1\}} + \varepsilon_i, \quad (1)$$

donde  $\text{male}_i = 1$  si el individuo  $i$  es hombre y 0 en otro caso. En este modelo,  $\alpha$  representa el salario promedio de las mujeres y  $\beta$  la diferencia salarial (en pesos) entre hombres y mujeres.

**Forma con varianza y covarianza.** En una regresión simple, el estimador de pendiente puede expresarse como

$$\hat{\beta} = \frac{\text{Cov}(Y_i, \text{male}_i)}{\text{Var}(\text{male}_i)}, \quad \hat{\alpha} = \bar{Y} - \hat{\beta} \overline{\text{male}},$$

donde las barras denotan promedios muestrales.

**Forma matricial (alternativa).** Sea  $X = \begin{bmatrix} 1 & \text{male} \end{bmatrix}$  y  $Y$  el vector de salarios. Los estimadores MCO se obtienen por:

$$\hat{\theta} = \begin{pmatrix} \hat{\alpha} \\ \hat{\beta} \end{pmatrix} = (X'X)^{-1}X'Y.$$

En este caso particular, esto equivale a:

$$\hat{\alpha} = \bar{Y}_0 \quad (\text{promedio de mujeres})$$

$$\hat{\beta} = \bar{Y}_1 - \bar{Y}_0 \quad (\text{promedio hombres} - \text{promedio mujeres})$$

La brecha porcentual (hombres vs. mujeres) se calcula como

$$\text{Brecha \%} = \frac{\hat{\beta}}{\hat{\alpha}}.$$

Con los promedios muestrales:

$$\hat{\alpha} = \bar{Y}_0 = 1.845.844 \quad \hat{\beta} = \bar{Y}_1 - \bar{Y}_0 = 650.045,$$

se obtiene:

$$\frac{\hat{\beta}}{\hat{\alpha}} = \frac{650.045}{1.845.844} = 0,352167 \rightarrow 35,22\%.$$

Para que esta parte sea comparable con la estimación logarítmica del siguiente inciso (que requiere  $Y > 0$ ), se recomienda filtrar `rem_mes_inf > 0` para este inciso también.

**(0.5 puntos)** Por plantear correctamente el modelo (1).

**(0.25 puntos)** Por calcular correctamente el valor de  $\alpha$ .

**(0.25 puntos)** Por calcular correctamente el valor de  $\beta$ .

**(0.5 puntos)** Por obtener correctamente la brecha porcentual a partir de la división entre ambos coeficientes.

- c) Plantee un modelo con el que pueda estimar la diferencia salarial porcentual entre hombres y mujeres en sólo un coeficiente obtenido mediante la solución del problema de mínimos cuadrados ordinarios. Estime en forma manual el valor del coeficiente. **(1.5 puntos)**

**Solución:** Planteamos un modelo log-lineal en el que la variable dependiente es el logaritmo del salario:

$$\log(\text{rem\_mes\_inf}_i) = \alpha + \beta \cdot \text{male}_i + \varepsilon_i, \quad (2)$$

donde  $\text{male}_i = 1$  para hombres y 0 para mujeres. En este caso, el parámetro de interés es  $\beta$ , que mide directamente la diferencia salarial porcentual en un único coeficiente.

De manera general, el estimador de  $\beta$  en una regresión simple puede expresarse en términos de **varianzas y covarianzas** como:

$$\hat{\beta} = \frac{\text{Cov}(\log(\text{rem\_mes\_inf}_i), \text{male}_i)}{\text{Var}(\text{male}_i)},$$

y el intercepto se obtiene mediante:

$$\hat{\alpha} = \overline{\log(\text{rem\_mes\_inf})} - \hat{\beta} \overline{\text{male}}.$$

De forma **alternativa**, los estimadores MCO se pueden escribir en notación matricial como

$$\hat{\theta} = (X'X)^{-1}X'Y,$$

con  $Y = \log(\text{rem\_mes\_inf})$ . En esta parametrización,

$$\hat{\beta} = \overline{\log(Y)}_1 - \overline{\log(Y)}_0,$$

es decir, la diferencia entre los promedios del logaritmo de las remuneraciones de hombres y mujeres. Al estimar el modelo se obtiene:

$$\hat{\beta} = 0,2844 \rightarrow 28,44\%.$$

Este valor indica que, en promedio, los hombres perciben un salario aproximadamente un 28,4 % mayor que las mujeres.

**(0.5 puntos)** Por plantear correctamente el modelo (2).

**(0.5 puntos)** Por calcular correctamente el valor de  $\beta$ .

**(0.5 puntos)** Por concluir correctamente que el valor de  $\beta$  corresponde a la diferencia salarial porcentual.

- d) Compare y discuta las estimaciones obtenidas en los incisos anteriores, destacando si las magnitudes se mantienen cercanas y su interpretación en términos de la diferencia salarial. **(1 punto)**

**Solución:** Las estimaciones obtenidas en los incisos anteriores muestran resultados consistentes en torno a la magnitud de la brecha salarial entre hombres y mujeres. Con el cálculo mediante promedios simples se observó una diferencia absoluta de \$648.637, equivalente a un 35.2 % respecto al promedio de las mujeres. Al utilizar el modelo lineal-lineal (1) se llega exactamente al mismo resultado porcentual, lo que confirma que este enfoque reproduce de manera formal el cálculo realizado con promedios. Por otra parte, al emplear el modelo log-lineal (2) se obtiene una brecha estimada de 28,4 %.

Esta cifra es algo menor porque el logaritmo reduce la influencia de salarios más altos, que en el cálculo lineal y en los promedios simples tienden a ampliar la diferencia. En conjunto, los tres métodos entregan valores cercanos y permiten concluir de manera robusta que existe una diferencia salarial significativa a favor de los hombres.

**(0.25 puntos)** Por identificar correctamente la equivalencia entre la diferencia salarial absoluta y la brecha identificada con el modelo lineal-lineal (1).

**(0.25 puntos)** Por justificar correctamente disminución de la brecha identificada con modelo log-lineal (2).

**(0.5 puntos)** Por comparar correctamente las diferentes magnitudes de las brechas e interpretar correctamente los resultados.

### Pregunta 3 (2 puntos)

Utilizando la base de datos provista, y considerando únicamente los registros del mes de mayo, genere y compare, mediante la función `kernel density`, las distribuciones salariales de hombres y mujeres. Represente ambos perfiles en un mismo gráfico para facilitar la comparación e identifique las principales diferencias de las distribuciones. Concluya a partir de la evidencia visual observada. **(2 puntos)**

**Solución:** En la Figura 1 se presentan las distribuciones salariales de hombres y mujeres para el mes de mayo, estimadas mediante funciones de densidad kernel.

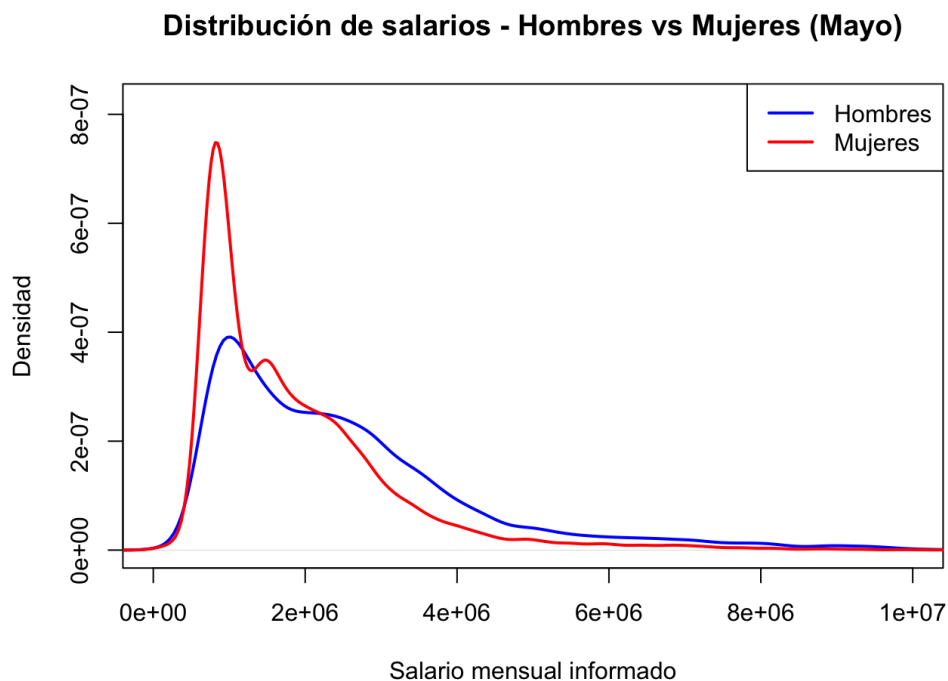


Figura 1: Distribución de salarios de hombres y mujeres (mayo).

Al observar las distribuciones, se aprecia que la de las mujeres (línea roja) se concentra con mayor intensidad en niveles salariales más bajos, mostrando un *peak* pronunciado en torno al millón de pesos. La distribución de los hombres (línea azul), en cambio, aparece más extendida hacia valores altos de ingreso y con una densidad relativamente mayor en la cola derecha de la distribución.

La evidencia visual sugiere que, en promedio, los hombres tienden a percibir salarios más altos y con mayor dispersión, mientras que los salarios de las mujeres se concentran más en tramos bajos, lo que es consistente con la brecha salarial identificada en los análisis anteriores.

**(1 punto)** Por presentar correctamente el gráfico que compara las distribuciones salariales entre hombres y mujeres.

**(0.25 puntos)** Por identificar correctamente la concentración de salarios bajos de mujeres con *peak* en torno al millón.

**(0.25 puntos)** Por identificar correctamente que la distribución de los hombres es más extendida hacia los salarios altos.

**(0.5 puntos)** Por comparar correctamente ambas poblaciones y concluir en torno a las diferencias.

## Pregunta 4 (6 puntos)

En el sector público, salud y educación concentran gran parte del personal, y comparar sus salarios permite evaluar la consistencia y variabilidad de la brecha remuneracional. Utilizando la base de datos provista y considerando únicamente los registros del mes de mayo, analice las diferencias salariales (`rem_mes_inf`) entre los sectores de salud y educación, explorando cómo varía la brecha porcentual bajo diferentes criterios de selección y representación gráfica.

Responda:

- a) Mediante una regresión por mínimos cuadrados ordinarios (MCO), estime en forma manual la diferencia porcentual de salarios entre los sectores de salud y educación. (1 punto)

**Solución:** Planteamos el siguiente modelo log-lineal para estimar la diferencia porcentual de salarios entre los sectores de Salud y Educación:

$$\log(\text{rem\_mes\_inf}_i) = \alpha + \beta \cdot \text{salud}_i + \varepsilon_i, \quad (3)$$

donde la variable  $\text{salud}_i$  toma valor 1 si el individuo pertenece al sector Salud y 0 si pertenece al sector Educación. En este modelo,  $\alpha$  representa el logaritmo del salario promedio en Educación y  $\beta$  corresponde a la diferencia en log-salarios entre Salud y Educación.

De manera general, el estimador de  $\beta$  en una regresión simple puede expresarse en términos de **varianzas y covarianzas** como:

$$\hat{\beta} = \frac{\text{Cov}(\log(\text{rem\_mes\_inf}_i), \text{salud}_i)}{\text{Var}(\text{salud}_i)},$$

y luego  $\hat{\alpha}$  se obtiene a partir de:

$$\hat{\alpha} = \overline{\log(\text{rem\_mes\_inf})} - \hat{\beta} \overline{\text{salud}},$$

donde las barras indican promedios muestrales.

De forma **alternativa**, los estimadores MCO se pueden escribir en notación matricial como

$$\hat{\theta} = (X'X)^{-1}X'Y,$$

con  $Y = \log(\text{rem\_mes\_inf})$ . En este caso,

$$\hat{\beta} = \overline{\log(Y)}_{\text{Salud}} - \overline{\log(Y)}_{\text{Educación}}.$$

La estimación del coeficiente para la variable **salud** entrega:

$$\hat{\beta} = 0,0242 \rightarrow 2,42 \, \%.$$

Este valor indica que, en promedio, los salarios del sector Salud son aproximadamente un 2.4 % superiores a los del sector Educación en el mes de mayo.

**(0.5 puntos)** Por plantear correctamente el modelo log-lineal (3).

**(0.25 puntos)** Por calcular correctamente el valor de  $\beta$ .

**(0.25 puntos)** Por concluir correctamente que el valor de  $\beta$  corresponde a la diferencia salarial porcentual.

- b) Repita el análisis anterior restringiendo la muestra a quienes reciben una remuneración mensual imponible menor a 5 millones de pesos. Compare los resultados con los del inciso anterior. **(1 punto)**

**Solución:** Repetimos el mismo modelo log-lineal (3), pero restringiendo la muestra a individuos con remuneración imponible menor a 5 millones de pesos. La estimación del coeficiente para la variable `salud`, bajo esta restricción, entrega:

$$\hat{\beta} = -0,0708.$$

Mientras en el inciso anterior se estimaba una brecha positiva a favor de Salud (2.4 %), al restringir la muestra a quienes ganan menos de 5 millones la brecha se invierte: los salarios del sector Salud resultan en promedio un 7.1 % menores que los del sector Educación. Esto muestra que los valores más altos de remuneraciones en Salud influyen fuertemente en la estimación general, y que al excluirlos la relación entre sectores se revierte.

**(0.25 puntos)** Por plantear y/o mencionar correctamente el modelo log-lineal 3.

**(0.25 puntos)** Por calcular correctamente el valor de  $\beta$ .

**(0.5 puntos)** Por comparar correctamente con los resultados del inciso anterior.

- c) Utilizando la función `kernel density`, compare la distribución de salarios entre los sectores de salud y educación. Presente ambas distribuciones en un mismo gráfico y comente las diferencias observadas. **(2 puntos)**

**Solución:** En la Figura 2 se presentan las distribuciones salariales de los sectores de Salud y Educación para el mes de mayo, estimadas mediante funciones de densidad kernel.

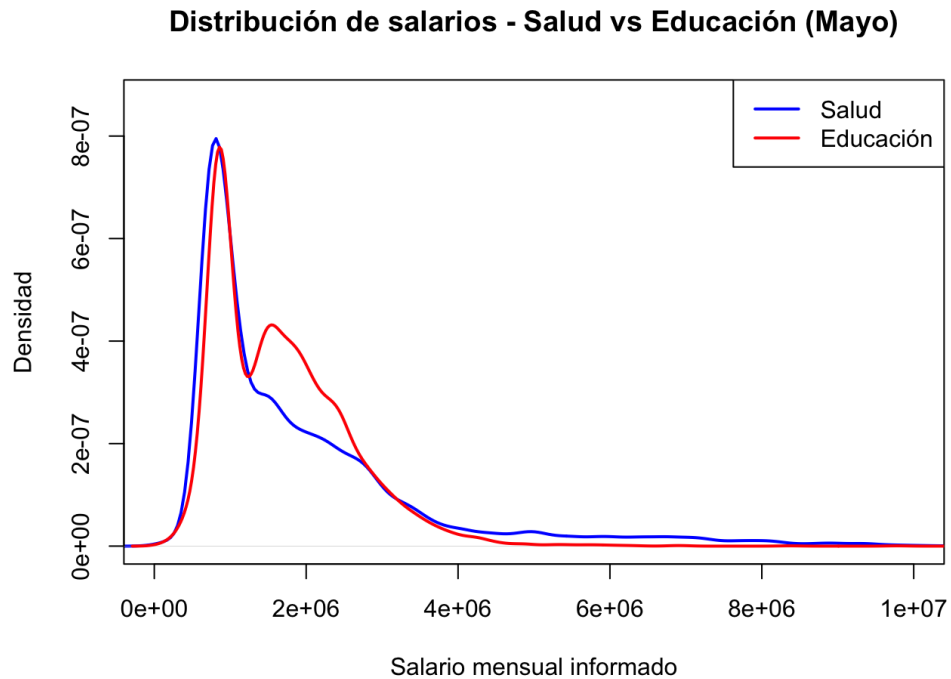


Figura 2: Distribución de salarios en Salud y Educación (mayo).

Al observar las distribuciones, se aprecia que ambas presentan un patrón concentrado en tramos bajos de salario (en torno a 1 millón de pesos), aunque con diferencias relevantes en su forma. La distribución de Educación (línea roja) exhibe un segundo *peak* en torno a 2 millones, lo que indica una mayor concentración en tramos medios, mientras que la de Salud (línea azul) se extiende relativamente más hacia los salarios altos, mostrando una cola derecha más pronunciada.

La evidencia visual indica que, si bien en ambos sectores existe una fuerte concentración en salarios bajos, el sector Salud presenta una mayor dispersión hacia niveles de ingresos altos, lo que es consistente con la influencia de outliers observada en los análisis anteriores.

**(1 punto)** Por presentar correctamente el gráfico que compara las distribuciones salariales entre Salud y Educación.

**(0.25 puntos)** Por identificar que ambos sectores están concentrados en salarios bajos.

**(0.25 puntos)** Por identificar que el sector de Educación tiene mayor concentración relativa en los tramos medios.

**(0.5 puntos)** Por identificar que el sector de Salud tiene mayor dispersión hacia ingresos altos y la influencia de outliers.

d) Construya un gráfico que muestre cómo cambia la estimación de la brecha salarial

porcentual entre los sectores de salud y educación al incrementar progresivamente el tope máximo de salario incluido en la muestra. Utilice un modelo de regresión lineal simple para estimar cada valor necesario de su figura y comente cómo ésta fue construida -aclarar las decisiones o criterios que estableció al construirla. Discuta sobre la brecha salarial observada entre sectores a partir de la evidencia visual observada. (2 puntos)

**Solución:** Se definió una secuencia de topes máximos de salario, desde valores relativamente bajos hasta el máximo observado en la base. Para cada tope  $c$  se restringió la muestra a los individuos con salario  $\leq c$  y se estimó el modelo log-lineal (3), es decir,

$$\log(\text{rem\_mes\_inf}_i) = \alpha + \beta \cdot \text{salud}_i + \varepsilon_i.$$

El coeficiente  $\hat{\beta}$ , que representa la brecha porcentual entre Salud y Educación, fue almacenado para cada corte junto con el número de observaciones incluidas. La serie de estimaciones se graficó en función del tope salarial: en azul se muestra la brecha porcentual y en rojo (eje derecho) el número de observaciones.

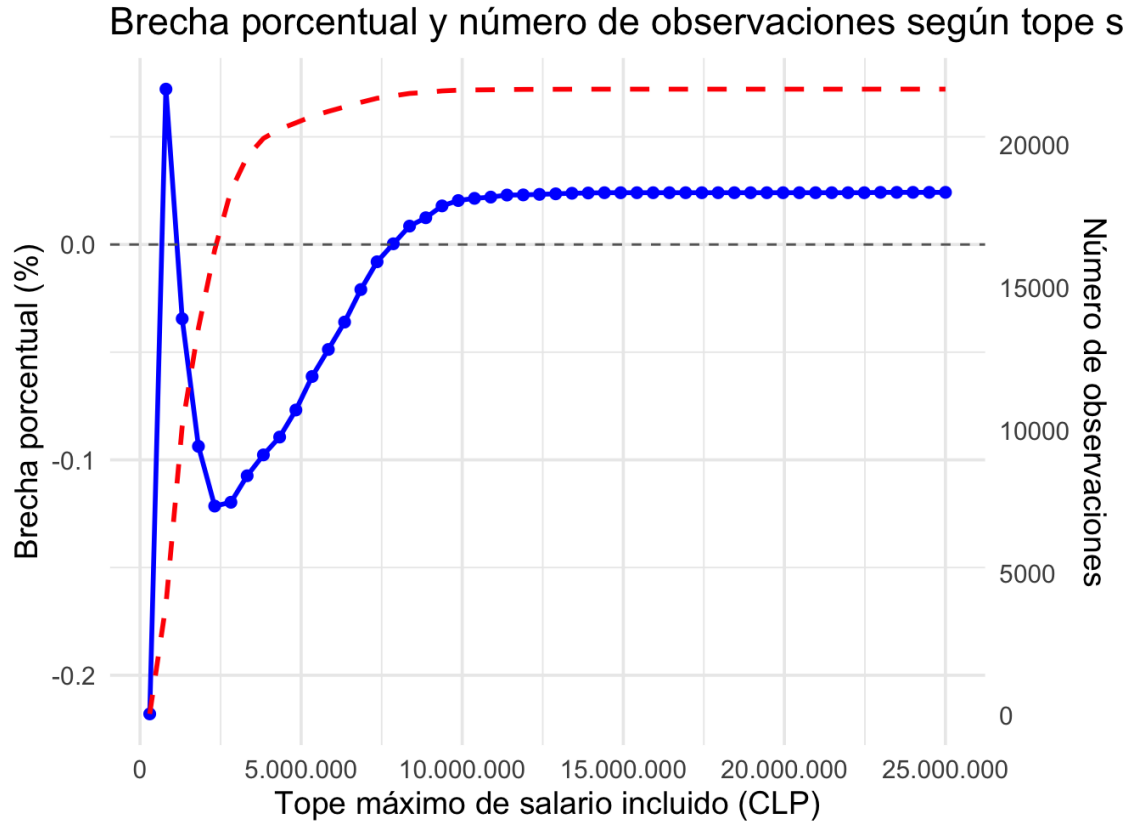


Figura 3: Brecha porcentual estimada y número de observaciones según el tope máximo de salario incluido.

El gráfico evidencia que la brecha estimada es sensible a la inclusión de salarios altos. Para topes bajos, la brecha favorece a Educación (valores negativos de  $\hat{\beta}$ ). Al ir incorporando progresivamente mayores ingresos, la brecha se atenúa, pasa a ser positiva y finalmente se estabiliza en torno a un 2–3 % a favor de Salud. Esto indica que los salarios más altos en el sector Salud ejercen una influencia importante en la estimación global. El número de observaciones crece rápidamente con el tope y se estabiliza alrededor de 20 mil casos, lo que confirma que el efecto observado proviene principalmente de los salarios extremos.

**(1 punto)** Por presentar correctamente el gráfico.

**(0.25 puntos)** Por identificar correctamente que para topes bajos la brecha favorece a Educación (valores negativos de  $\beta$ ).

**(0.25 puntos)** Por señalar correctamente que al incorporar salarios altos la brecha cambia de signo y se estabiliza en torno a un 2–3 % a favor de Salud, mostrando la influencia de los salarios altos en la estimación global.

**(0.5 puntos)** Por reconocer correctamente que el número de observaciones crece hasta estabilizarse alrededor de 20 mil, confirmando que el efecto observado proviene principalmente de los salarios extremos.

## Pregunta 5 (8 puntos)

Analizar las diferencias de género en las horas extra solicitadas permite observar patrones en la distribución de este beneficio y cómo se ven afectados por *outliers* y variaciones a lo largo del año. Utilizando la base de datos provista, y considerando los registros de todos los meses, analice las diferencias de género (**sexo**) en el número total de horas extra solicitadas (**n\_hrs\_ext\_tot**) considerando la estimación mediante modelos de regresión, la posible influencia de *outliers* y la evolución mensual de estas brechas.

- a) Estime en forma manual-matricial, mediante una regresión por mínimos cuadrados ordinarios (MCO), la diferencia en el número total de horas extra entre hombres y mujeres. **(1 punto)**

**Solución:** Planteamos el siguiente modelo lineal para estimar la diferencia en horas extra totales entre hombres y mujeres:

$$n_i = \alpha + \beta \cdot male_i + \varepsilon_i, \quad (4)$$

donde  $n_i$  corresponde al número total de horas extra solicitadas por el individuo  $i$ , y  $male_i = 1$  si es hombre y 0 si es mujer. El parámetro  $\alpha$  representa el promedio de horas extra solicitadas por las mujeres, y  $\beta$  la diferencia respecto de los hombres.

De manera general, el estimador de  $\beta$  en una regresión simple puede expresarse en términos de **varianzas y covarianzas** como:

$$\hat{\beta} = \frac{\text{Cov}(n_i, male_i)}{\text{Var}(male_i)},$$

y luego  $\hat{\alpha}$  se obtiene a partir de:

$$\hat{\alpha} = \bar{n} - \hat{\beta} \overline{male},$$

donde  $\bar{n}$  y  $\overline{male}$  corresponden a las medias muestrales de las variables.

De forma **alternativa**, los estimadores se pueden escribir en notación matricial como

$$\hat{\theta} = (X'X)^{-1}X'Y,$$

lo que en este caso equivale a:

$$\hat{\alpha} = \bar{n}_{Mujeres}, \quad \hat{\beta} = \bar{n}_{Hombres} - \bar{n}_{Mujeres}.$$

La estimación entrega:

- $\hat{\alpha} = 97,63$  (horas extra promedio en mujeres),
- $\hat{\beta} = 103,97$  (diferencia hombres – mujeres),

por lo que el promedio estimado de los hombres es:

$$\bar{n}_{Hombres} = 97,63 + 103,97 = 201,6.$$

En promedio, los hombres solicitaron alrededor de 201.6 horas extra, frente a 97.6 en las mujeres, lo que implica una diferencia de unas 104 horas a favor de los hombres. La diferencia es estadísticamente significativa ( $p < 0,001$ ), aunque el ajuste global del modelo (4) es bajo debido a la gran dispersión de la variable.

**(0.25 puntos)** Por plantear correctamente el modelo log-lineal (4).

**(0.25 puntos)** Por calcular e interpretar correctamente el valor de  $\alpha$ .

**(0.25 puntos)** Por calcular e interpretar correctamente el valor de  $\beta$ .

**(0.25 puntos)** Por identificar correctamente que las horas extra promedio de hombres es igual a  $\alpha + \beta$ .

- b) Repita el análisis anterior considerando la presencia de *outliers* y aplicando un método para corregir su efecto. Compare y comente cómo cambia la estimación respecto a la obtenida en el inciso anterior. **(1.25 puntos)**

**Solución:** Para reducir la influencia de valores extremos en la estimación, se definió como criterio de outlier a quienes se ubican por sobre el percentil 99 de la distribución de horas extra totales. Se ajustaron modelos separados para la base sin outliers y para los casos extremos, con el fin de observar cómo cambia la brecha estimada. e usó el modelo

Al excluir el 1 % superior, se obtiene:

- $\hat{\alpha} = 6,64$  (mujeres),

- $\hat{\beta} = 1,22$ ,

por lo que el promedio estimado de los hombres es:

$$\bar{n}_{Hombres} = 6,64 + 1,22 = 7,86.$$

Considerando únicamente a los registros por sobre el percentil 99, se obtiene:

- $\hat{\alpha} = 10.578$  (mujeres),

- $\hat{\beta} = 5.406$ ,

con lo cual el promedio estimado de los hombres es:

$$\bar{n}_{Hombres} = 10.578 + 5.406 = 15.984.$$

Comparado con el inciso anterior (sin filtrar), los resultados muestran un contraste muy marcado: al trabajar con la base completa, los promedios eran 97,6 horas en mujeres y 201,6 en hombres. Sin embargo, al eliminar los outliers la magnitud de las horas extra promedio cae drásticamente a valores cercanos a 7 horas, lo que sugiere que la distribución está fuertemente sesgada por pocos valores extremos. Cuando se analizan solo los outliers, los promedios ascienden a más de 10 mil horas, generando brechas de miles de horas adicionales.

La estimación de la brecha de género en horas extra depende fuertemente de la presencia de outliers. Al corregir su efecto, la brecha se mantiene significativa pero en un orden de magnitud mucho más realista, mientras que los valores extremos exageran artificialmente las diferencias. Cabe destacar que existen diferentes formas de manejar el efecto de los outliers. En esta pauta proponemos una estrategia simple y efectiva basada en el percentil 99, que permite ilustrar claramente cómo los valores extremos pueden distorsionar la estimación.

**(0.5 puntos)** Por corregir correctamente el efecto de los outliers a partir de un método efectivo.

**(0.25 puntos)** Por estimar e interpretar correctamente  $\beta$ .

**(0.5 puntos)** Por comentar correctamente acerca del efecto de los outliers en la estimación respecto al inciso anterior.

- c) Utilizando coeficientes estimados de regresiones lineales separadas por mes, construya un gráfico que muestre la brecha de género en horas extra para cada mes. Sea claro en la definición de su figura. **(1.25 puntos)**

**Solución:** Se estimaron regresiones lineales mensuales de acuerdo al modelo (4). En este caso, el coeficiente  $\hat{\beta}_m$  mide, para cada mes  $m$ , la diferencia promedio en horas extra entre hombres y mujeres. La Figura 4 muestra estos coeficientes mensuales, representando la brecha de género a lo largo del año.



Figura 4: Brecha de género en horas extra solicitadas por mes (coeficiente de **male** en regresiones mensuales).

Se observa que la brecha de género en horas extra solicitadas presenta una alta variabilidad según el mes. En la mayoría de los meses los coeficientes son cercanos a cero, lo que indica diferencias reducidas o incluso negativas entre hombres y mujeres. Sin embargo, existen ciertos meses en los que aparecen valores extremos: por ejemplo, en diciembre la brecha se dispara a un nivel muy elevado en favor de los hombres, mientras que en abril y agosto se observa una diferencia negativa, es decir, las mujeres solicitan más horas extra que los hombres. Esto refleja que no existe un patrón estable de ventaja sistemática, sino más bien un comportamiento volátil con picos coyunturales. En consecuencia, la magnitud de la brecha depende fuertemente de la presencia de observaciones atípicas o de factores estacionales específicos en cada mes. Es importante mencionar de que este análisis incluye outliers.

**(1 punto)** Por presentar correctamente el gráfico que muestra la brecha de género en horas extra para cada mes.

**(0.25 puntos)** Por explicar correctamente las brechas identificadas en la figura.

- d) Implemente el siguiente proceso iterativo y realice 1000 repeticiones. Para cada mes disponible en la base de datos, extraiga una muestra aleatoria de 500 personas y estime en forma manual la brecha de género en horas extra de cada mes. Luego, para cada mes, utilice una estimación de MCO y estime la brecha de género en horas extra y conserve el valor del coeficiente de interés. una vez realizada todas las iteraciones correspondientes, ordene los coeficientes obtenidos y seleccione valores que representen la mediana (p50) y los percentiles 2 y 98 de la distribución de coeficientes. Con los valores recogidos, construya una figura que muestre cómo cambia la brecha de género en horas extras para

cada mes, identificando la estimación puntual (promedio) y los intervalos de confianza empíricos (construidos a partir de los percentiles de la distribución). **(1.75 puntos)**

**Solución:** Se implementó un proceso de remuestreo con 1000 iteraciones por cada mes. En cada repetición se extrajo una muestra aleatoria de 500 personas, se estimó un modelo de MCO de horas extra sobre la variable `male`, y se almacenó el coeficiente asociado a esta variable ( $\hat{\beta}$ ), que mide la brecha de género en horas extra solicitadas. Con la distribución empírica de los 1000 coeficientes de cada mes se calcularon la media y los percentiles 2,5 y 97,5, que permiten construir intervalos de confianza empíricos.

La Figura 5 muestra, para cada mes, el promedio de los coeficientes (puntos rojos) y los intervalos empíricos al 95 % (líneas azules). La línea discontinua en cero corresponde a la ausencia de brecha.

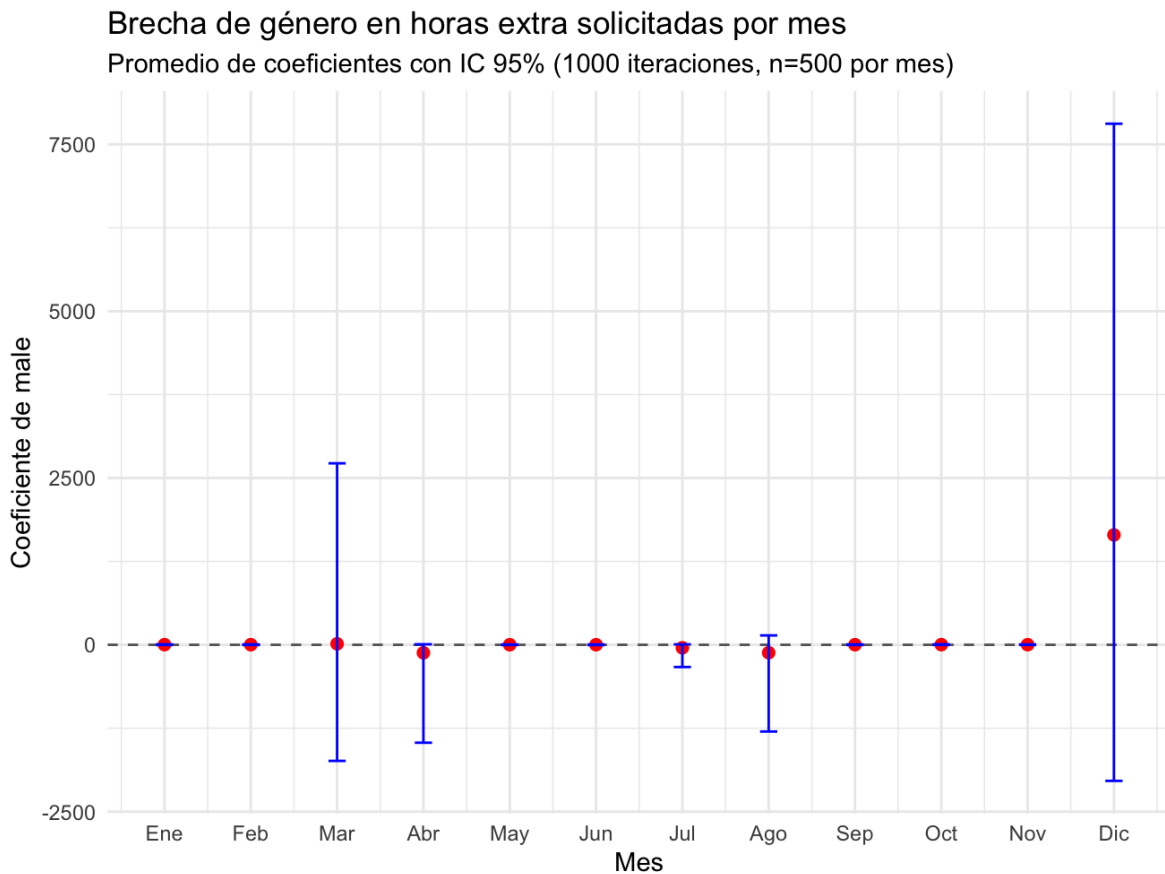


Figura 5: Brecha de género en horas extra solicitadas por mes. Estimación puntual (puntos rojos) e intervalos de confianza empíricos al 95 % (barras azules), obtenidos a partir de 1000 iteraciones de muestreo aleatorio ( $n = 500$  por mes).

La evidencia muestra que, en la mayoría de los meses, la brecha de género en horas extra es pequeña y estadísticamente indistinguible de cero, pues los intervalos de confianza

empíricos incluyen la línea de referencia. Sin embargo, se observan meses con una mayor inestabilidad:

- En marzo, abril y agosto, los intervalos son más amplios, lo que refleja alta variabilidad en las estimaciones para esos meses.
- En diciembre, la brecha estimada alcanza valores muy elevados y con un intervalo extremadamente amplio, evidenciando que los outliers tienen una influencia marcada en este mes.
- En contraste, meses como enero, mayo, septiembre u octubre presentan estimaciones estables y muy cercanas a cero.

El procedimiento iterativo permite observar que la brecha de género en horas extra no es uniforme a lo largo del año y que su magnitud es muy sensible a la presencia de valores atípicos en ciertos meses. Aunque en promedio la diferencia entre hombres y mujeres tiende a ser reducida, la dispersión en meses específicos (particularmente diciembre) indica que los outliers pueden distorsionar fuertemente la estimación.

**(0.5 puntos)** Por implementar correctamente el proceso iterativo de 1000 repeticiones y tomar muestras aleatorias de 500 personas por mes.

**(0.75 puntos)** Por calcular y presentar correctamente la estimación puntual en cada mes.

**(0.5 puntos)** Por construir los intervalos de confianza empíricos correctamente utilizando percentiles de la distribución de coeficientes.

- e) Construya una figura adicional, reproduciendo el procedimiento anterior, pero utilizando una base de datos que excluya las observaciones que considere *outliers*. **(1.75 puntos)**

**Solución:** Se replicó el mismo proceso iterativo descrito en el inciso anterior (1000 iteraciones de muestras de tamaño 500 por mes), pero utilizando la base depurada que excluye las observaciones consideradas outliers (valores por sobre el percentil 99 de horas extra). Para cada mes se construyó la distribución empírica de los coeficientes  $\hat{\beta}$ , calculando el promedio y los percentiles 2,5 y 97,5 para obtener intervalos de confianza no paramétricos.

La Figura 6 muestra los promedios de los coeficientes (puntos rojos) y los intervalos empíricos al 95 % (barras azules). La línea discontinua en cero indica ausencia de brecha.

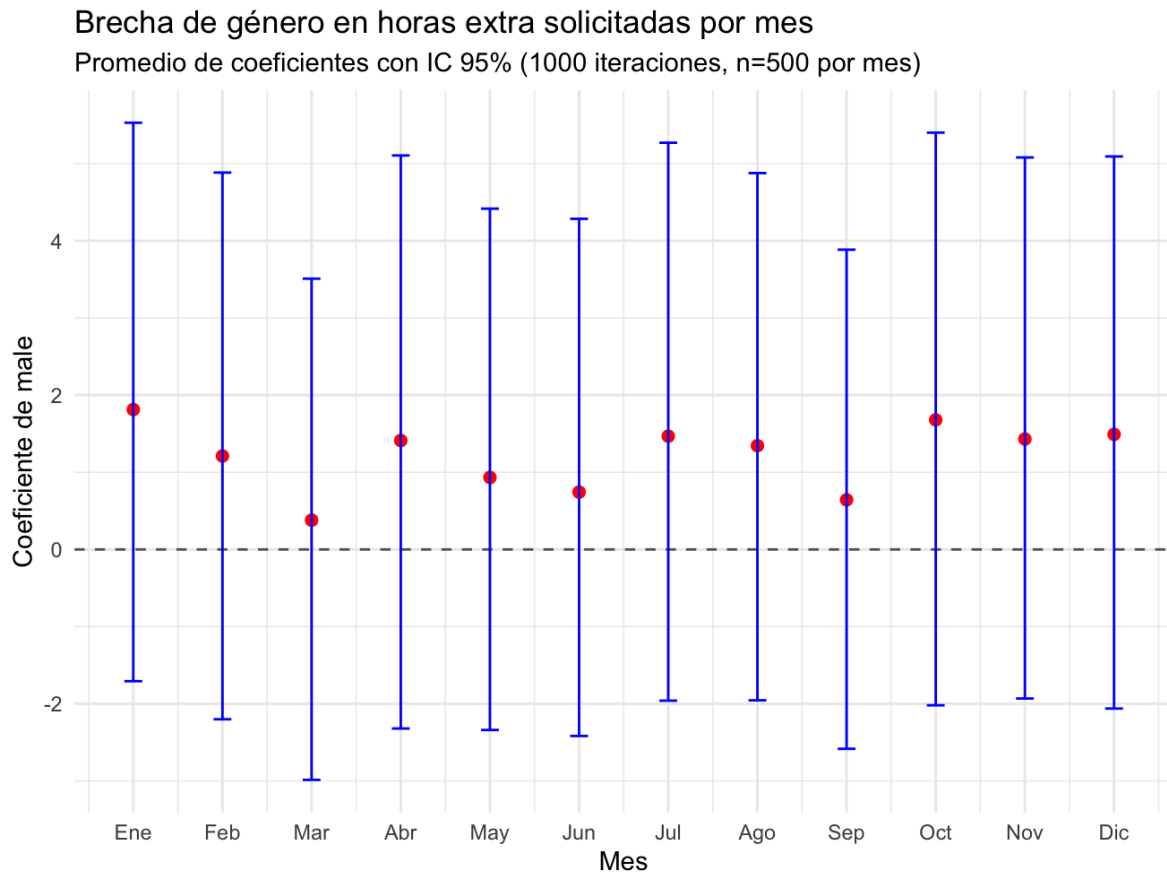


Figura 6: Brecha de género en horas extra solicitadas por mes, excluyendo outliers. Estimación puntual (puntos rojos) e intervalos empíricos al 95 % (barras azules), obtenidos a partir de 1000 iteraciones de muestreo aleatorio ( $n = 500$  por mes).

En contraste con la figura anterior (con outliers), aquí los resultados aparecen mucho más estables. Los promedios de los coeficientes se ubican entre 0,5 y 2 horas extra adicionales para los hombres en la mayoría de los meses. Los intervalos de confianza son amplios -e incluyen el valor cero como posibilidad<sup>1</sup>, pero de magnitud controlada y sin los extremos observados en diciembre o marzo en la base completa.

Se aprecia además que en casi todos los meses la brecha estimada es positiva, aunque los intervalos suelen incluir el valor cero, lo que indica que la diferencia no siempre es estadísticamente concluyente.

Al excluir los outliers, la estimación de la brecha de género en horas extra resulta más estable y representativa del grueso de la muestra. Esto confirma que los valores extremos detectados en el inciso anterior distorsionaban fuertemente la magnitud de

<sup>1</sup>Más adelante veremos que esto sugiere que no podemos excluir la posibilidad de que no sean diferentes de cero, bajo un nivel de confianza razonable (95 %).

la brecha. El procedimiento iterativo muestra así que, aunque existe una tendencia a que los hombres soliciten más horas extra, la magnitud de esta diferencia es pequeña y sensible a la presencia de observaciones atípicas.

**(0.5 puntos)** Por implementar correctamente el proceso iterativo de 1000 repeticiones y tomar muestras aleatorias de 500 personas por mes de una base sin outliers.

**(0.75 puntos)** Por calcular y presentar correctamente la estimación puntual en cada mes.

**(0.5 puntos)** Por construir los intervalos de confianza empíricos correctamente utilizando percentiles de la distribución de coeficientes.

- f) Compare ambas figuras y discuta si la exclusión de *outliers* afectaría los resultados. **(1 punto)**

**Solución:** Al comparar las dos figuras se observa claramente que la exclusión de outliers afecta de manera importante la estimación de la brecha de género en horas extra solicitadas. En la Figura 5 (con outliers), los intervalos de confianza son extremadamente amplios en algunos meses, llegando incluso a valores de miles de horas, lo que refleja la fuerte influencia de casos extremos sobre las estimaciones. Esto genera resultados poco estables y dificulta la interpretación de la brecha de género.

En contraste, la Figura 6 (sin outliers) muestra resultados mucho más acotados y consistentes. Los promedios de los coeficientes se concentran en un rango pequeño (entre 0,5 y 2 horas extra adicionales en promedio para los hombres), y aunque los intervalos de confianza siguen siendo relativamente amplios, ya no presentan los valores desproporcionados observados previamente.

La exclusión de outliers permite obtener estimaciones más representativas y estables de la brecha de género. Esto evidencia que los valores extremos distorsionan fuertemente los resultados y, al ser removidos, la diferencia entre hombres y mujeres en horas extra solicitadas se muestra más moderada y cercana al conjunto más representativo.

**(0.25 puntos)** Por identificar correctamente que en la figura con outliers los intervalos de confianza son extremadamente amplios y reflejan la influencia de casos extremos.

**(0.25 puntos)** Por señalar correctamente que en la figura sin outliers los resultados son más acotados y consistentes, con coeficientes en un rango reducido.

**(0.5 puntos)** Por concluir correctamente que la exclusión de outliers permite obtener estimaciones más representativas y estables de la brecha de género, mostrando una diferencia más moderada y cercana a la realidad.